

A Packing of 96 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 96 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{12}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.201518. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.199206, obtained by deleting 1 of the 97 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 96 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{12}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.201518 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 12$, $n = 3$. The cell $N = 96$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.199206, obtained by deleting 1 of the 97 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(12 - 3)/12 \cdot 96/95 = 2.273684$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n3N96.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 183 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

27518985386681885619747148265518195473780654469217342531512325216217536

638446329606430590870394024374314430278512871646127686532460492437519039

denominator:

124999999999950651309110127746062995527302745350182523791641290213871004

263896019877758771227484129107256407531470220387636801821365764159338820

B Coordinates

96 blocks of 12 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m12n3N96.txt`.

```
99383024270 7902569459 -193630321547
238785003645 139457642187 -107138635100
-18542959703 145283548634 373579856361
632280665535 -41729209892 -199397525116
76431212747 -47243169099 431395907935
-231648515172 180366702183 313336099622
-42586994743 -443041665473 224112681290
257583193450 204717583396 90591759992
-66152174414 109476290029 -437589603011
-9482052696 814041533300 111500605960
336150339352 -95673731799 473407796814
-536519772679 -29649104842 -30984510086
10393219526 44935084101 -233497883266
282569971623 -517669368868 -9714482527
3472633342 507898599322 -232977319112
92759804817 74472169862 -374931501148
132344957104 474455287277 472210965912
613890727446 90401169647 289445746427
282579878958 152424184698 215472440324
185232375510 -39643026669 -181674657158
-230597215456 151180630897 346533462556
-25517722518 427799504791 -414156435524
13272536475 22783697366 -106218661439
575715916127 44946439330 -249130022195
-525724606239 7210756644 445497980541
-62034630399 -10732307573 142451738339
238251269381 383795901803 -31067618961
-285819945971 -454876735874 -308837953440
-116277439783 -133382340451 -322511580948
173877544736 -614073930884 -185050910019
388007164069 -76182088442 469061175536
106688443249 -420132266846 309049607049
-110012329614 49878334490 355747156593
-209227422115 -145437113924 5267119691
417868207754 -36965080993 33671855057
380959501008 -178938802540 90614903915
90086636862 19060941738 111527437186
-181934054367 122839650797 64222548004
-112330229194 -297834435613 117526989886
161513019052 -39136260136 -434591230240
218284905481 471044199541 143467627585
107562408154 -285851403434 -406557199817
-168268634732 -334981298738 325250794891
271591625634 -290316275568 297964846001
-758709211292 -239406695144 -100479057719
-324054382894 467495831779 -376270674057
31006451364 -182882260301 -254819939459
-277435093378 291387354092 428606177826
360169773487 -76959298880 -212079236688
-149129581640 -74045082895 148710926289
191471182813 499917792094 22115670135
241936079645 32902705727 78203631799
433843707423 -506899345267 -129704514195
-283725545917 228809938277 374859643002
-187961314554 -340906240375 480460597014
-119845998510 185856839302 48025160423
-379515671306 -99386789468 -90087722382
437282405388 -373720995753 630484828660
-240056855514 -512895587566 216512441990
-203851450698 -56543346952 -1867714104148
445573429484 -324759887858 1523060695126
-495921791022 288819121924 83835109387
-153270159278 -103038544603 -388402532483
-131461310736 165406069226 -87986902058
94780110320 339972481436 238237242014
102359366478 422871996602 -107364181706
-14282050183 458579736470 372315245745
130510165699 53775010116 -76197367824
133317506381 -298683107766 374515972661
-391572581597 -261015392333 575087785784
356976580705 148097570410 -1593931683665
-423697492697 -266307630835 -322158470446
146011218392 -299551200917 614322915002
511013017660 -85674734045 -71501031969
-250017901965 -52717100861 441805288254
207020319467 240470620932 218415678528
515356725231 513624724349 32551407920
-31933397543 20288701171 554972039926
341917299947 -215226063979 -149752476900
-458090007947 318907207202 -115877531217
81056126955 -507609197145 -50226204857
-20004213831 29229252519 58493338331
57172461565 359471272590 -25547904197
122961643906 39804755458 151966554366
117596046254 497245361703 453671780440
-349452585 -94724692542 -411757262017
-396471233575 355337475214 -322053215082
-180998492113 -114245506175 -389590397111
-31368674405 -21239360731 195617107742
-62539702363 -692246925547 237037159249
147491963623 -67752472182 -398910561662
242091050860 48897224889 124997878960
109977844002 -29818718847 44121263924
-498557769742 -153633174473 285284663247
-668268429447 42167953548 88373458184
-61043595126 16250091132 93746540999
-437329108122 -24358970011 -131377988517
290042075884 -440152086813 -144079534764
-30324038468 303012188071 -387480583335
521709468013 511961115168 410489091619
130015898379 -321581406661 -86651802964
-454660527170 308920214477 -91876683669
-248953353910 1747786363479 194607228274
-6540211359 -365655812777 -36115575728
-181904073529 -261954171758 515330180798
291286659595 15696052680 -119088112601
163117129246 85644590797 -95115432943
146059733052 11158083740 -547191125241
134231159813 107507340456 278620824421
81729020051 328042491359 -202680168615
-55302880923 40327236979 -34725778676
48660177783 265103403292 354917624930
109107459197 178760789369 -77243839581
130943250935 383748821847 -402715174141
-144349334891 -215685113934 82628120042
2744159006880 -440186991981 -464265335384
-613364607357 -308964128102 -277721026893
618493877804 -152049535849 -28995928383
62196477791 -171685885414 527417400514
286470821448 -364270050296 -86395070201
87456033736 125337219475 -332928258582
544388102528 124159897412 -303932880535
-274382233808 -295257079713 -272388477213
-251475776954 12244525413 17702332219
334880500671 -28848214559 480563955670
14564663137 24670614643 45438823798
-374052630193 -272188980117 940775016048
-178363572705 211251384217 -26312485225
-244454818217 802956449205 205373261195
32203377067 110849448131 58866154091
413671194310 133920414125 347957791721
-203622870411 -63576179861 128844888680
845296657155 105958514449 21818954827
-245549442378 55825478158 109322769898
-103594267696 180799251888 -150592174714
-41463089648 -253841390610 -395480570304
-198606226500 -137628918008 -462103208434
-215832211779 318955536883 61246106018
118323197998 276900656483 -441214634415
233960167527 -350998348522 279722796689
-135178097354 401144948959 218685173340
-114639142991 -561028043643 124001874061
50346669656 303512765654 100768388298
154959084159 -13949393647 -494904016323
231459205024 -120748219553 -114843801843
-329003393539 -355338060651 522253458840
92833905618 -235469093842 -41809215063
-70923437378 58675996963 -339315311338
-42746301980 47800574341 85197589721
241409124634 570106518689 340671165673
303615416236 -167753921988 173851121554
-249432215637 145550256029 -295310587860
-572446193782 -164622454805 62087327863
347653837403 27734957728 382070886649
-107237890120 461149090335 -238959443040
-387263440012 427908058347 386648021627
252808509100 66959338198 86042504072
-198750565075 -97721055879 -29352501296
-575200127458 -134381928220 264040521825
-94277288264 -298187803897 -181651126498
-180106204541 423696996060 423277305752
-12919118481 -23156997626 -394912491729
299826719538 203691035079 -208465334832
93639664472 -366895016637 -46965706626
-535880469784 70449807836 -335200217453
-328992386274 -232790691580 1884439713
111098180347 -679710474163 -23005352767
-36353306834 124362466918 -628765655189
-444577677957 43856486824 -17684300137
54218242123 -70819004197 -291769341418
-290159223708 -524663718160 206383669273
297040620396 -353418947520 -398775839277
535670294232 -156275567784 279423562870
-53614395459 284001499600 -289718229566
-23663111363 213912576356 3082327382
-90095201491 131061353062 225507389432
-104769512895 -318299586993 216456219620
388595928863 471864643564 277607289596
231710326776 -103253973324 -557919804871
-335884187222 300395542918 -254697180248
288902148357 -149694040107 406975904459
-22377461216 -103193297742 -495082843862
-123825667354 107429416035 141864981792
-24790605343 -166812009578 -161743548636
-254029768157 279499128336 381345698076
-732497953152 -130308420334 296103213862
58598685547 -870854494971 193719284970
-206201363639 31057557242 -367755705832
240325724280 49320218864 -75191657169
-52379274036 -59539887288 56607822063
342711217813 -8332864206 115680518278
274042376623 258991162922 338915408239
72861431525 117949641941 -223543358552
-540400227351 -441902982677 101778374662
-205427377713 32694778057 -652755011216
20890033207 -526678632306 -76971886563
-502561401743 100495732745 -26596038439
-59685645738 -30956419393 -116938640224
306434211577 -247143766750 128452151149
341177238662 -129365590051 63660156674
141621419419 472767472666 -106264151265
```

-224943907973 -107111013864 54539612389
-299916608435 367385791103 -25251255845
-18168020416 231350262776 676621698369
-66872601532 -548996108681 389180898134
-567780044709 -295169199400 -348227855954
-4372655099 -250019884393 -305827639363
186896576325 470543519438 166049663760
327852072748 -47958655358 -314433497724
-393994412383 359302431568 -52700641076
-432680203730 289109644332 -189863623962
312919218628 -24710837099 -593549858284
293695440736 -27258003324 9504575708
63111385789 51355452902 -336350661997
7701679925 -104104040957 -14467334994
7475035844 312643496014 52399736936
-102602453740 311173185863 -315664632898
575720321052 -82461261325 -375675051936
-364136874421 -286251319894 138911606591
387749973009 109771893305 -63734453108
-500148719178 -170373657949 -671584246301
-39317946674 81556771638 445123208073
141276593516 -615679828010 10903450454
5267140536 398095743924 -66210403870
105123193640 187431899024 -258148195536
154224615797 73596240442 -3960766832
3058626670 231047565529 -3469754333
261813310406 -367737731123 -124637831919
-218406900707 288223726936 -299011345998
460127900312 -218641260894 -208874958920
-26071209141 246824292657 246079100965
-561846675947 -262671083927 97954407627
34386933848 296739286190 -95707931743
-99372635185 -500858491200 -320162188501
99709969872 89324372338 301086305485
30041142293 -416174656565 -325779198236
-41007343712 145721607880 -36032226744
26744489897 205983216067 -425388004754
273195557311 -124505374582 -73141869989
-373901622703 374093137558 -548417343816
-275471456144 -206250947439 -219804028496
17480766982 53961788938 548709410594
-142518550821 -498480873849 361629313491
432864774737 279685580940 77150736835
96800228045 -174106482371 -198982961888
306714651643 -625366097741 236179060006
49760900725 216917736999 -148287480254
425796133819 -139836817728 -49562838814
318073910249 -224386782291 -511920867160
-415456244566 -18639505825 -45248277080
319915923863 285409442880 323983411126
229744838311 -87650426389 -158051018399
172293176862 -60463460651 -27627386485
-382646570791 -238133756753 53109095576
-135941807650 288833312248 -522181651643
-375794914469 -216065616984 -448593370252
-390749333972 -24594967655 289490088390
-153352706074 158289079650 439099465008
221251267643 -138469712463 383231012161
-527953450620 400268722630 211059647874
-301077289227 -412551931340 63595667202
-34955165662 -410008664528 -172745660711
-212341924070 -287037177827 65097073153
152797630657 -428697621374 127899672138
-381127135790 -287455601106 -437572724590
87802855694 8180733488 -29331161687
138686023407 177476346000 677088948055
-480556163854 -226811987195 558897268875
696458242927 -345387935340 12169971276
-41414888728 -213525941930 42187268000
2290244717563 -275683588865 218058405864
117876862079 336976713476 203880275341
99249322058 398991953336 -309646921307
-33938991973 -257874914039 22848027069
-118480365947 494516802440 156371038331
-43830229528 98381927733 -254451964770
-116775894185 190624587673 -69020095716
-487868967917 -165590816607 254233514503
-32873683394 251503152658 247877132327
-111103792311 -473822655159 -293754147042
-29492527489 -258893497617 285581056299
140042131438 55010994089 -114045901664
-624068381553 -1292704717881 16653423322
-271496208237 714936367103 -300990235493
205385525062 3273648998 -266363915729
-500722551 -38261719408 -165913046276
-93709775039 -213696827853 -702425013119
447553794189 -57669235073 74523388945
94918855597 193607173611 111320264952
-300832394176 145485812991 679285887683
583245243451 275939332221 34447007506
216871944493 -35079560362 -412889383342
16425994645 -161145845313 -55938134414
191194659545 207958931057 -213486935713
87532532986 -594725457310 35724179796
191799468303 347409170246 310519959820
87853537713 -172418161869 7716469570
-7866476270 148470361894 -251637758831
643300088439 -188516644949 324679402705
65314418590 -482763556991 28727068177
-10815538853 489610628041 -148653008442
13843462032 104969113510 134220789415
62204544542 -153830735927 -141348511712

-320583273298 213562598171 20041362948
-148319299429 106946794373 458536246422
298460952763 502625924496 -161830172421
-521709788209 37614422908 -48613737245
310818199141 296698641609 -258556541255
78467944908 406126735813 311183238217
11210368379 2726896032 -675418273222
572419967671 -60301459042 270087625428
220638129563 -397356321774 -88738680154
193445496859 -283411267227 481731867273
351814240624 -138476468730 -126180305824
-250264635598 -348068782508 -268963383326
404750760143 554602824423 -289800418613
180443547597 119966311509 592391984567
9345409288 157964590144 99263575439
225438970174 88687796494 116997914860
411574911957 -54335239119 -358648263475
16436199160 -268579978225 -279068899293
-580646834779 277087842269 -14843911879
64503876395 84623252083 118354264851
-133807775370 515295651134 -21936732495
335951548481 27254026526 38462428466
-1706858078 427596949206 276330336659
-227987777182 270308289810 -242064972579
-260083545776 -211395352442 143417372466
-664144272045 -210550150747 -632778408585
-183910280974 -104058472599 -5866340297
36758426697 186351032382 35635447731
-494935833003 -581384715918 152969597572
16366527116 153638459223 -343170232340
686990155576 -459083309889 56467474380
76808243940 -49542661091 -530858791894
-69587316770 184261598907 -122964388212
-351258069380 179487959083 -41935514625
-41492236117 -717952352242 199966996129
-270015326850 -588076674934 -80566023373
-328266659854 227956892586 88037919046
200068300938 -484190743054 282372307917
515073816419 -406688666 -576967400344
198103153908 275220085627 313855463522
345317363222 -162466294765 261170233503
-219173755492 -88891962282 -537260867986
138646749976 165533138434 224543867570
401517812837 32544743537 -140708699929
-43988334778 -438048629588 76185842539
327925364796 15222579917 411419030553
-1066423272718 5638241065 463990399756
632693353034 -160791298428 248041295319
82431030163 -40684449894 299903364011
-285384564186 -447793416332 15164186947
-347741026659 164201627192 510105666775
157864164689 -785521416572 -64108379968
-55082542870 -42501981909 190479601316
324261366365 67376368520 388152541091
-169366606278 -289797770855 381581914948
239502407168 41772851625 -148843622556
-229088146621 -112644146254 -31169860175
-257300523430 -338664703462 162388441263
13551973671 -340241083762 17945155339
290811353676 322479559367 -223434484031
237594114078 -81513567342 -12715950423
-64772264644 -335500371590 44967966641
205008316421 -113897261041 640286162085
372207446678 -292469174004 -481163844712
-221892517531 -47756834705 -351735924861
-433881486413 171988471175 38890810882
-124976160774 159574058094 -308061056875
456541704696 -34772547308 18815016093
-382478151044 -517406428413 -2407496254301
105195321041 31766060638 -83660525085
-324099422928 -350347972368 -52542605842
227115560850 339719253966 321688913089
-28426927853 133890596430 -534771124419
-476948684655 79502672327 -224443462679
381734633151 -541878298321 -34626870135
290524406169 329656684754 -356443378765
355444393140 219756038885 24082820427
-400674150425 179778322197 -204776162272
-211284679160 -2033078651 550077348524
-205177379408 385246425562 -18245625383
-16693341736 -73713235059 -262977468601
-27615747597 366233471490 -292279778052
367213849195 -7685278656 -171679743464
162461338886 43310359315 -274632296645
163370595080 3552224746050 171299594700
104273720401 -56382226845 378027676579
-341096631702 300879809274 18741383474
259875393521 -653728485266 -268701566842
203992093922 151295790223 30921424437
-382047073827 -429218128035 480226304442
388955681658 -2353349441 123491817313
-119730185962 71873752167 -35602749234
-513184177139 -807290807921 -476616312727
-268699956213 670122094094 -119759104146
275273477161 201858070569 -247763996230
-247642570918 -79728178472 -73508806809
-1222427679367 -111509134018 -62531503266
-398242187506 148038265942 -133494856273
-118761339144 243609467610 409230510805
-84759138140 -272070541169 592479015295
71608001437 -285261807978 -133724296169
-400278981438 177881618571 344105759455

566567797206 196439086339 213407796547
-116087373512 -258887094642 256976978613
309908385914 342766009031 361613231941
-222282838551 288918066742 319765018247
12973599982 51288469059 -132005869850
-154135008188 119105013541 339079932699
-83071159286 -603902583210 -88806262059
-445916701125 -179315922841 -113935758603
-341953430553 -100060591116 -78969787271
70264761769 380423090212 -386400154204
-407567965233 12417213561 401941624053
220670061232 -179575113724 531379208564
289515524422 396502103548 39316243707
112382628784 155143857333 360936682223
-536466775334 366658583017 -114884197772
-183995861044 654629955609 -92427534631
205972619982 219879167979 525039947025
-300121723861 21127236159 17066711853
-163518569770 8413630307 144245812128
55620536617 56328521738 -308562283487
228822061813 -172280396869 -53345168851
-116997712365 464323965290 165172373979
616587374118 59183292682 -207992813459
-286934561262 13641952052 -141850120988
-115405957083 -311868600596 662811633446
432480382045 358246878214 257425827693
273675973051 25771815650 18221651481
-501198562606 281169752568 40547858376
-325413459095 438270708560 -477774285465
68088615419 266556985267 573364928615
-10485992599 -110088377950 -227019284273
476007160729 246969808858 8978933631
-277522029408 -71901534805 -140491342485
-44793492421 -119916895286 -81274568417
192291405909 -193194042697 -63015701158
-282874362837 -208662494737 -187527911897
-132303248841 560909182742 119933151750
-443569413867 -378321918737 296291673840
-36061760172 -162897942315 404513660821
-551378605431 187879549844 157816246760
199690741032 95858448207 243467888500
-477038297152 -244651644513 167813418510
-40771250481 94790544383 304591574022
-84326724246 43456147148 -94937031364
30732595674 -399561804050 52590201980
-110321834332 -247482533024 441370162660
338662868122 -621290589789 353071710321
491860529402 108754139437 -1983976662281
-50297874218 105712871285 122987600997
-204971707695 -46151285959 -476656582115
74083857083 230462521067 426550052251
-102391045745 439503585473 111221333842
331024612167 -74111987190 -289837031943
-230412700903 93195329233 -282373492345
-202567463344 99377412235 -479779468956
-481395462541 60991579797 450950541492
12101252522 364734613410 -90328092432
62100684375 -187922769792 44366533021
546358326131 195848921735 357657778280
289626119907 396427625370 1940203456
30687696558 -209663337633 -186434932257
-387306544642 342838300861 105380797142
129351687942 503694367489 -10628978289
424990922256 -180651776713 49790765439
119695323041 -197911064691 -163024467499
-64034203099 35561925484 225815842343
448536107208 237541893673 435937554202
-193607019365 -61947925538 259463448071
254670592751 -351002571348 -228717330992
229615008111 -221408712576 532666096718
18271543233 -58054479897 117630288622
-523231803549 -129433926368 -238286093130
-380899089845 -2395346467 22632217327
-61498732713 -820101229942 400000271050
-147428986260 -41763201835 308891415876
-122216729533 -461861220491 -60362773809
428580230172 329106711520 -6290865874
-152588013491 -311644593699 -120841259871
-292224528350 189628439253 -320944076279
179203918419 -337339414368 -380701792558
110433172802 120454689979 213007819307
-460863110821 -49510357552 -210075597409
582211156984 -221052945145 -309641671659
117708438893 -295821038343 646908993106
-114560634340 -423504083269 275511327299
-260916190295 145330022132 5056995166
-44417770640 278715238535 210278410917
304131969943 324998486178 -132086146463
51418733439 640906888192 260708156691
-202391281643 -282988488160 -158817928625
238088451400 166222349164 -570522761571
457872228929 32795684615 -8432478865
-126064031075 378221238611 53853340477
-132750807075 -31498523305 -52090648236
-149326975664 251562604754 104177636426
-338476242759 10398776203 -171964772446
-129081527712 -174941498179 -401647138873
-334213348869 -116012415097 8961089173
-192560582056 31415310201 -232910651813
34009109800 421582994920 -491838160053
609280586672 -21025570100 -84055040380
-181868916866 -146624675519 139836794397

384095127885 -401537942783 169619165669
-75240347856 -118934293368 45834085831
-82928167607 -72802546733 -572920173221
30361768287 585495424344 130662945948
-437135179276 8989094039 12163272883
-305047427972 -41750611801 -22881308059
1176845498 -270057191038 -436499164808
-151110076994 171460125011 322254664634
355778597598 -11046712758 213333378950
-232492417936 419734524178 -350695213280
212875507998 -378221455266 -80932950340
-453159360124 -546315149238 -357102982095
330411467449 82562162182 155530327501
-474712490773 -153178895534 88319460723
-150574525118 179031107268 -173110753894
-356855022851 -166348356059 291331754257
-101007135777 140032972337 197106431103
195342598639 -329366828388 342955778317
39219036014 -447173451118 300904477326
-290956899088 3719472333 556785951522
-275966494300 401050158204 197699114043
-325396756582 262365778652 -373041305128
168737407898 -65410927436 471199160717
-101976491403 -20187768698 167374239017
-170105767663 -273901376924 -232204096023
527019575757 501750125264 -293528182243
-45830244493 23634695204 -45804865377
-273186281045 244959392774 -163544862185
-342845220052 -21042555567 -306361188455
122436773399 -400523824248 -356589822183
93313234946 39100666883 -221273692409
-528692444783 385407531423 376314913808
217576620642 277221762476 185821133312
274848352247 -254765413678 -33196620850
96336374633 378059912028 -239775090285
18710700581 -149908368258 -37266461830
-253462499755 -396857640421 -314186457098
426966046251 -54061123691 -647849490536
-420986070141 -155543835187 -383949149147
-154141062500 -110062144812 -112252824813
-127348890109 59575922850 -381401875927
5261825749 277065357663 -327948894860
-468693153874 402608580752 -33208102770
-410404082311 -416182429950 47572182985
250889226854 -396674458899 34848510861
-196000643018 182229192854 -30168515373
226076690855 -75937800667 -443584404276
780415780208 -92130161948 179867895666
85159856405 -85891109642 128238684256
-8475662244 -42902988659 681471497705
-12966070350 319794199179 98122587167
236013810039 105754161295 -317485837831
425476015425 9726028552 84668615278
-7407314295 539199441385 -181072928656
40395930334 -53745811683 -273419793596
-232816662941 -558705613117 -15349145257
36186662613 -473282765085 -227787534726
-56334073351 68497870032 -586479905934
-336390908472 -6338302354 293409867689
-460801149993 349596471466 86791540172
-168552832830 16291267133 -368222618711
140028062228 -108539368708 -62376577198
-46796895625 -304020936633 -379356067828
36170714533 87816808224 -85923382864
72489633087 810768291878 -149062209090
-114556632187 -236697506174 -142911571863
-602871666009 -134845541404 -318731436263
116601645662 -23662091127 107530406741
520803345704 2342930613 -340368672783
441447169197 229813678953 -315465534392
345474740752 322690047057 -212929369687
-58314890411 -19587949606 -214179610529
-69738162408 -492543599837 -658104073382
164867647318 -161385956689 328882870438
-673653928279 480948558800 -93643727927
60037200014 104519997153 -188252434561
-142463043396 -292473370473 -292552499080
-258428146740 191998292942 -288274334906
-147544828504 -41930982603 29784826959
259479442006 164572559764 -159611316818
129353229428 424907279645 -169542527245
-96449320058 467940990218 393461149994
234870767299 485120761803 -97093620682
625004218285 -6279770370 318005092427
473206416003 -211529629590 408994630780
63755051040 104492489065 325954851883
-40075636436 -58458591072 -131473556407
-72122170703 -186494086545 103011603484
-317568907156 -17994318111 400362411773
-113637633623 502050130422 74171886857
-15769621602 -309551427610 171688917116
-424151524211 -93521434313 431034126329
272738267080 -250572393429 -228374740502
-207932786465 -10553882416 1410704990
411126638481 -220327045088 452638534
538669213934 107624522648 86728413297
42860188959 238603535722 201144490658
-133294881168 -683391157921 66038131083
276774765979 -338340386976 300831950624
425700888813 359934585473 -231553442406
-55508909907 -158582511039 -491936411098
243685465182 -16846272038 -247274332223
-37451979760 145320173937 128235595138
330089904183 -343555904303 -357334094247
209515714640 -84843995707 596744514357
184335067574 -2423375837 -292435422825
-364788608868 -321508760342 116210953554
-294789281697 -523752653534 22130565538
632869686564 -402402499498 -23718705724
151271861027 214406396410 -317400994614
-263985409772 79227543202 -94274858420
-11756447199 -343112696534 -721469587158
-250520692569 128010417224 5791547351
-62075281262 198554018917 -221032217989
-125395010708 345670207552 -123965825930
84706311858 329167648472 60246713377
-404106892341 -78595165014 -391666039108
-90972919438 -361975502360 -165093872343
-78111764647 179491514846 -311962028619
223175160118 -341295695873 105578226391
455745176971 -339700618510 89210128993
5258824653 229979078068 -190912561378
158053620261 -151433123138 -142742215139
469786116590 488443423227 -49230543817
229268139696 456301692193 259683817495
279618109317 -100064119996 364026265668
-274031281163 -52411750371 707085723378
-438483844356 257405138339 194064233960
-285578017848 -57097387935 -243905617443
-81657160183 66704608050 -36793529267
436281108413 412039093336 210858701401
253208065840 176277141479 -233730632553
-23593213323 647128564179 -53076345106
101790825883 375501449314 -532186088901
-240407833549 211719441534 193258762205
-82948503557 122124968875 381550417814
608281707262 -17714615456 71399977706
52630366600 204286277221 -50176955621
-120626722373 -145072781161 -455628971108
259622557803 31632014851 217771038897
456673699108 -223261303381 -18419261245
-335222407714 302006813158 -109818672700
-417564315701 291297965677 79028276678
-442431164553 -78715230923 200133604012
342412148734 416833237916 -464521823424
559762106763 382036793892 289636361060
-101088939245 46443315914 30716546181
-81826394521 -328770139282 -461248549312
-74506519362 1311515919676 -145634247043
-19711524700 171651333708 543106030835
-237693918503 481487460940 -249366429616
21659646788 84958055378 -202238683140
-84374997100 379019617897 94972937201
309133684729 -407392291661 304477450234
376421240601 -19768100272 22697671882
-206711562014 170688685442 124767161410
168033214993 27458779037 -449727762765
310658515604 341079535826 399712464226
-207646378414 116756374106 475204673292
-275148235784 276235229137 -291939040391
-556984539199 82097129959 249204649634
287501197412 374601730289 127086461178
207311814224 529818563317 75433572654
147128407971 -417103314632 166011648363
-137597188564 -49012115906 326549112868
-19682636023 274946779569 225702900221
9571719098 524636882115 -19941646437
395110089143 -185117755418 -121824263015
575085510897 -122826410192 97418077913
236247769784 268332960552 -78870080515
-63978396988 -127773359023 -31733284067
-39684291810 440124586654 505122586087
369422819036 45130088293 210568579811
122898865725 -251759332343 383101666960
273968956495 475547486721 -509502684057
201926552119 -161798747621 -3726372848693
451390071512 5796384867 26906377397
327014233391 209723721606 297289490952
497489206651 105126975267 -119751847816
-309695336922 264703466729 -204444441804
-93175447759 -159865154911 491784452766
255113491566 629149411871 83362598586
496555790538 -240491197714 228982576868
160225822313 -88896737791 203858338582
215523106700 106442364313 -238156717661
-244947096979 -173679712767 254767477182
69702763963 -134638312463 422353537371
-167866026183 544067465560 310814453112
253305518942 -179277316403 -34085829775
253176449941 -353114853632 -373805522430
184693059756 125287682117 -30966437250
259519817799 -101909253420 -446757868220
-269721934863 -458123743265 166976706822
273963499468 -380209983351 -331293238592
-317545330174 303093154555 -571050040433
578287281349 -33768107738 -178917273083
270195678218 -231067216072 210483508597
-169367956561 -485140651598 -96579173504
-272688619825 -234525550878 133084352787
-337257298911 146454521572 -287569374104
-80381796384 191616366768 99667018009
-371161260732 177562799399 -177388100619
-383774740828 236071797976 -112515293025
403565740564 366963653636 -10257465468

-432052357937 15583188144 720286944780
207395184747 -107184488087 10841422881
212192687565 -159569364523 384272424742
-9620082118 475755807820 312713455900
-37420443561 -160078794289 -246271215342
279918755615 287579719332 252364605209
30123299556 467289790408 -206018864739
292830569777 -359630249846 155705502705
-332984563415 -241911055685 -18903759919
340374391991 325144897908 -506780863523
-257884222204 56027724087 -337993583697
225569205067 -372145504300 173062608326
144972049122 348429530013 -266138657341
64436031182 -557165776635 -65649035986
-28455389037 -172919569633 -294861347964
526483028277 77816492378 -25998683494
459954752894 -331115261988 -169331305710
391026556398 -115154982970 76903003853
-27958571016 28427966006 200069937877
45427349640 20704515866 -301248205100
310308042539 400900456458 520440655799
-234828247729 -117954631629 195260395646
-301642451830 241898550682 -30115909326
-475455082284 -385569584961 57566617530
-90206214725 62061046418 206775166473
-297705422419 -189936323911 -323521288236
130618709458 379937304081 179137380592
-234165674737 160679096078 460353497358
101904083233 -204302938437 -61421024808
356121018188 -509181824062 -78377271860
547856102551 10373455007 368485225998
-59076737174 -159363144107 -96546715510
135301545085 -481289512734 278254524662
158787991146 182961063817 518369408960
-474207070194 471739203255 283569038543
-653380945743 -236758204409 -36826702958
40518773420 74801218705 258494461299
-63824658498 98909659442 206136727760
12070058479 -243277125935 -176203287811
222582863365 2407799712628 337744292823
63120841938 339864077971 -419723300743
-293446704819 502993342439 -344036976947
151080781564 341721923390 18076244466
-388231005051 -197383235160 314123717004
-62922711393 -273009786965 -39564671215
213194135656 302391684099 -465521104293
253791811255 518866102277 690448491946
-28074120841 308347821502 -134608473261
-106038045682 -166717491523 79722806791
434727377354 -422365740542 -255536206048
-445789589037 -436197144377 -177545834132
457056811101 -200260151742 -28748472344
383407475246 -193962566781 -34635610439
167122387531 51436962825 269449313798
-217328787733 68808506073 -387314683832
197063940244 -42853325215 495345890454
-143148146232 246716351268 -261638368167
406976242650 17702286617 358845905591
152077334032 691190222130 220400609992
117819797129 141807822374 -260226776874
143275321962 205751383460 61450517114
-564315489644 13037626028 263508036593
255242801030 32349026136 1616763577
314818640928 -593829961397 -48549590214
-423234134667 -60774846041 318221003187
59920436947 157481259270 115426108810
-6489056814 -122158255493 -348293203184
-305157419986 123485917303 -624179046648
-135059666688 -216757498766 294596941177
12403242178 -266987500511 -361499434762
327742799285 -54713600642 -138883475355
337795254950 -335356605410 24716524373
51269602896 236144349420 -176270303569
36617145891 -275930827340 -10583464568
203923469631 299638146482 389145173313
-285218653896 -330275330099 486989426934
193026053220 -309777005380 -80126050172
223638247313 430556117948 40872383434
-672049308028 -112017626340 -236552025877
309527288939 -262588990216 -429835143145
-107714466617 345907452631 -346388924376
-84332802638 -372351842594 28193712333
-434041498188 567053701757 -71110241430
-105691558776 -384347652970 327727198589
-20209445006 -158642805289 -749522420621
-151574846165 12542323441 176263997708
-235849075324 145742663935 -126061191674
-128151235118 210388570673 34852938407
-136824908611 -372844960010 120845505834
-723433583062 -51092002029 45308486161
24315578635 111104241642 -323960027721
289785357780 365063624787 386661471763
-112769122119 -118374838794 -75303623316
-350925224366 -242969916546 16515632658
-174101361714 207707872126 52337660953
-515926796091 166896278920 374166135401
-157925635555 -39540088275 -3466982821544
267723013291 -121534505115 245734790991
188414840296 -660179954621 118343930661
353176159871 -162910134516 23370342981
215639976065 13512698999 -729766459992
31901903371 -71916538096 62826531374

2735613254 301784784329 -117734247080
-448824264522 -169262585956 -238319418701
266987876583 30749251888 102336304946
-31432260307 -400299851281 48707422170
38145898406 -362675256778 -298134693063
89231478938 88984168693 171101026933
-173415192126 249522054751 102614283074
-117039155288 363757952888 370569230223
429511405662 -445728585873 102874092142
-218852513305 -210991139895 117782664973
-351374221837 -42736082431 -577290001125
-461314978549 -251706874823 -123358708521
-600933502444 -173147835750 354468610898
-68521084249 382540335869 -376750617264
-106562738131 -145038485466 301812043881
22160812032 -154392608782 -98305589329
165390592946 -100990196292 -214068195756
280221418458 -65961830448 302889683505
-32944949564 -477487584229 335545161609
-68178286576 140072651942 -413556855659
102197457842 192993272541 47553857561
630391012397 397056855556 115904758463
-542215528504 232344195473 352733716317
187088012502 -656682699988 -229801613077
-154548979570 52288491454 -75130157053
350603883468 22556169081 324741161426
-65206866878 -175039390110 514900309897
-316598746382 -55770246347 -54983389120
-37645093074 54049470132 600408262888
47088383433 607055607743 170564405431
569868053491 -1004738679334 -140926398054
-69127700930 227179532946 559981259729
182645775617 -153803427578 77207673078
-656585488485 81023032551 -268643326407
245324181046 133549276756 -106860068105
-126407048853 66195070146 -104389479610
124464928130 514567638074 -401532720885
-65774108072 -479837485886 64080121182
-78473543339 126674463612 90410067880
-759264496255 123959721681 55919379936
247324637610 69123798889 -338227229914
394339952458 -230138275419 545102560723
-74348004853 -235550487999 1620533692
-62690816810 -49486576378 -354099517517
-1233842371 -304344264145 275150908461
-44419121457 2063207932584 383174659752
116610919049 -523039035650 -215617118532
-165330799531 -388571371033 235610627065
-117910145976 -281459528165 -32100547200
-370040632321 -327298003725 30244987078
60385042761 -302295095928 -365335888853
130730217833 463714439117 163117064411
-265335397058 273835453607 -236371044789
400410162488 -560383623460 -445823960175
146663956417 -204271575409 319524054745
131617110283 -172463014724 154280274091
-143664025714 281647090425 -355545024767
-554927847537 -232581339964 419584040664
578526834258 295869747105 389957322273
-86991977437 -229708206222 160168091631
-110775650280 -27971485346 -177361617828
-140400210037 81161406119 -49800803114
102549622785 134808292717 -268211484147
606946713857 -156917448504 449674302272
-9592817519 265358507850 -13861133720
332978628570 -4096200080907 65213674789
-250126856354 -659516429446 136489381105
341311384417 89754024076 -548037439043
234276318176 259503320022 -183635897050
-29947634492 209746803003 270224502322
32598729676 90447694114 331873395133
-326152815428 1914062085 -211042236633
-38586442139 351782043805 476287891877
-13786910375 -150662978532 -32945781385
-296484628988 -167885066608 -170614589851
-115238868635 189717556896 256614708924
-232759431285 141960918903 -403602563430
121723003645 -107185279185 -318571701636
254736679076 50462083940 -532950080565
440547134743 -290254806206 343055694681
-227284056719 135118108168 171038161216
43779506313 83683346891 -84417833853
-70784886906 -216609032570 -230222906703
722694769646 128692127171 -147253264994
-219869935681 -122243895596 -355576429224
179943176124 639877873807 125759439362
46034217462 -576578860095 121352224348
246858189602 -1837675439 423296521769
358043821800 -173254789021 -563941085693
-82094648851 437341029450 22323877819
-282904021595 -317256777989 -116887056811
166866205876 -119201768533 331835521414
346376390295 -78631642152 -216200348391
-26497618813 80783078702 266927632600
-565506648889 18625488128 -254864174919
54836942809 6449755016 -159928534571
-233595751051 -445788725640 -108160484480
-125692539712 -150821310670 -217928570626
-3838650965 655194089892 -332861162937
-324081246364 -18125186511 312140071080
32780901202 -193385390853 35695808249
-42442559150 561388105346 -325274494438

-482589935560 -258756884597 -294181003597
-281183351340 24731929770 -307698235103
-362098470422 -114012102891 204891650121
15423245885 585570909594 10071682758
520147569408 -32613145193 48265016811
44917069887 -146069412328 -304559960551
-229990822294 361768974744 437466675176
-136448390455 122035204881 395807337930
-185258321731 151542505440 -359251127562
-280902221548 628380090863 -349638968654
337986290947 577033370486 417896903426
57826304926 -139753977890 282947826184
228832476457 -95043988461 -60293272345
386026655774 -99477963127 116579576442
-170873781989 -108701660574 155460607940
20963013115 197858251669 23809675530
-110290907772 213099175995 236040950369
614405314020 32718950232 -617160086772
-267860987010 -191807416140 -302946276873
-308274834706 -59263140001 -125769458983
-126713427359 309778339460 -192088555932
75242931664 97217600789 -294150488495
-51966818966 -51696743038 38259953445
-282263540426 374141386610 -43113877320
228401216119 -188291385268 628499587843
171134727962 -591181487226 86161415138
-514813945078 -277159661989 -72892641374
5857829507 69387952420 177959519437
374494923896 -338346812369 -140341348818
236171745204 155089456588 212455942963
-176395068665 -268250252121 54016052488
255413671803 -197176833881 -634463681552
522559486188 363242120816 -20959282836
-160513878718 256098710796 338149693582
-108547616605 530519495437 299758366017
-145503983226 398260155624 282807551316
-224872922724 -196414218223 -35817915697
34476573637 375711773706 -122310569629
386851570157 426131729966 -154860203567
-305687695110 943996717842 -264694541484
335381923954 -243900133788 467658685652
225361884607 82849887152 -39574674220
-277519595942 19878865178 -477825421141
-102928112715 -62096044798 -274234792723
-628923997226 -119942579298 316299867019
-63009312181 -812940609 -153979576916
-313590259640 -80591661145 -372272358993
300326163890 426785459823 -150379511469
-302881786199 -147434145447 46413384718
-81312613154 239303201105 230825372160
20296348388 -163057435079 243768212017
-100513586815 -433090821755 -33772428072
183784844206 -6165339663 438619874738
-222977491888 -566753920420 56910839812
173125010680 -142753748750 620510413651
-2681887855 -45307541383 -161222400782
-764954794654 417756908294 304038543915
-149187034002 -547771155093 28023106839
208174508794 -441994887365 187241042938
109899469071 269157307210 158220962467
243005594147 178184611761 264978894283
144794559143 -300060606151 -587008950348
705156222355 81005675375 168145194839
36936859179 -265037632910 -190719871206
-372294418628 -40677726905 9180646630
434391844386 -82682122710 354646724580
-52016953773 -110981342811 -124066965423
-114049440167 109112566499 -195274859360
27163283906 455444143628 -529432814783
152362656666 -99727455348 351580226143
-501929841409 395516724315 -376664356280
164241192050 -502103916808 -217339900828
-68663992275 -112087905248 435500202596
-260032318307 5525045909 193394734759
-133112376692 -290701861928 -362477729610
237917760634 412131595288 -231545329034
-4304170769 375597165071 21513636590
-377426601433 -367854343479 -126617032877
150806579533 -174411905247 -293311360555
-309362893434 14602329984 415445994766
538798831029 86807685873 9573239683
-498303620060 -13910385438 80254644198
-209561716841 341947728290 -182053014068
-227012169816 313592156295 221117402585
-304597518857 128689421515 -339629020627
-392437030156 -340040601350 -154188585423
547871835095 191321362491 -99183723894
239153486272 -341536502790 307808260109
-166039369701 482198785472 46066700047
-237572632303 -253748704016 527909437997
132078969154 239409045899 134570389018
131704390523 483930238015 -16627768399
-292857338490 -63001084188 -3260520677278
-19292253400 -334257677578 336007130029
337820349186 306515407308 -93675823463
-171407433350 211219384094 281140426655
288851668126 -244894995080 304641586106
315075196451 283953716424 -649277904858
-328298067270 7182536425 -44757789128
13054290194 275093917429 38248581984
553556693945 195824922396 497341768045
30162671924 299276610632 60777836837

-102895152135 446868495914 157021719404
-466075159581 202871483530 -125548672309
-174122768412 405725001141 297468087225
216783910771 -232930741851 390922111899
250597505472 -49869277319 212308575516
-578910257357 467942390047 83807718544
89570488957 -120220367460 -393863022785
232648259915 -80788069033 81685276062
196221843912 96987213794 476991646034
128377937612 165041966539 277307270416
438642244261 443812804606 77659151372
-263299630096 -212883457546 289066203364
-18831316606 472721657738 -158968567183
-380152559060 -5457430070 -134698518164
-177009173995 -448192485213 240596574639
42048061763 204577626438 619735704776
75811357425 278784032460 -66580797387
-151068513908 -215119933746 119154869053
-189019959576 -583783012967 1296023404
-229006304207 -433936735658 -146616909519
203228287781 -432341308320 306282037171
-392869639668 11258441983 89386287916
295732040929 -243049164360 179792683780
253381123675 -99732045785 -206277777559
-194693510349 -81800690821 -451779434586
-438083031911 205052984870 -167071348046
551688716330 -15619188806 -408786686089
231304144771 156844721889 -25868643239
-241606915173 158995604686 747857476683
-346717290052 254018016239 -280642632486
-388188632315 -183447147156 -84590157630
-14354986355 -46335348241 -222285423799
-366254400932 609504394615 -165096383395
-43583402895 357052330055 -171110237096
519225871454 271206222225 -285779683878
49661404732 103446828572 237517880351
366101455905 379135779844 203564213081
-77365368787 349164609686 208650728195
220216700212 -299876748352 158491644090
-152750933494 -603766881845 -179182949925
-538041857118 390112962493 -9282166967
-422164419319 26676287338 -168825582355
-185645197082 154687306459 -158279279625
69728990990 -270087477859 165024492198
27865115879 -254630374402 -778075492308
221275623054 329286510476 -283681517971
-340853546559 -268105158958 -60204333039
-288115775038 296573736625 76010517910
-88455126900 -315892408737 408071143526
461380318770 -169708368921 -48551488357
1315253331 180724955323 -151200793966
-256683713801 116608143662 9505623035
-32942824556 141695239990 -163440330179
213443885454 282029197543 105688112283
-43379458748 -246198873833 49518108581
170439482298 -135066765927 -272015308569
84000219620 440602878372 564856732108
-113541103182 -600377026282 24974972780
29747286868 -206369984823 95602371729
-368858140235 5729013724 -29432668715
-461698707470 -264397940881 191208824697
-630998406164 290610296629 623434037026
-26829371524 -237407111929 432336464775
-540043501313 -351255266913 92419934611
481773757501 -261409906744 118225994101
60956559240 -182819433840 -132620097058
-88321810352 122554993540 332579714374
-34682503887 -567932430 -453582630383
-517987203611 3746910222 -208759365145
174284548948 -50673803939 59636714042
191649619737 -77097146432 43120466743
-135173907861 -713480421984 187716956777
221025390725 -108406432726 -628312845563
223443537882 -460721644128 -87492562986
105171743893 135074273773 377254070315
79312874694 113138187546 -141371330116
72511302155 168683374250 -597351435257
274380212525 404188879085 550921130039
339258130180 317906021505 -249356815722
313632780341 -340795686909 -178146671517
267251312050 -366576575915 187474619092
-164542686482 92392806830 98043831606
146266863661 298731233174 -288790433950
-224165886148 -279342144346 148810326256
-196604599125 -411760266296 -269167931718
-605544187587 308328139453 -25529462910
352457724049 -58061368786 48470378289
-593446245398 -465598110350 198693723660
138107157679 -103316062481 292740072437
-110656713468 -80960599587 341358138144
-72259700441 -226276199090 -11724735394
144675882432 -120464227789 101811521899
111735750965 303534136396 86871427351
126724806480 126249591042 181436881705
-96341986813 167021390928 36726191356
-108494897147 -258388486060 261672927883
-275234967382 -24453662625 -12865129026
449884375469 -616957540971 -494428128462
512448308620 -235000771037 69117522797
107250644573 397072813579 228943727269
-534869103437 -192476156803 -132948090306
12822138523 -277591025440 -154825739667

-274304357089	88916137555	-465965603168	-173665181211	365382337015	313220538166	329387427004	-12263156195	217918205024
-215702992380	-95636531363	-79523325480	629043690502	-97558416742	313714446878	275213868741	237594201	252954086096
306646930149	311206287162	-159702060325	-90654969635	-18433514421	261605752904	320515337226	251691345326	-355166221343
241532778515	65684098464	-653904024773	259434616336	244117325781	165182961070	598081739043	-247571955633	-48692378423
-208852620339	490877806251	-220102624864	-209581691877	33558454929	19378600880	-466948993394	-316059240706	151132268803
339958285844	-536173142396	-114607766152	-214866861709	-37803579446	291431151005	154106019028	-486638293720	317168697313
237906901647	143664488330	-320966352667	415327686280	-134450289449	-443164961119	-86601391147	-391914825286	-169248368344
-459830614194	-18217310289	-96917912777	-33722334492	448146800748	-40035504232	-33294248098	-334366994708	333491154758
295281111117	-246168921408	-235378103973	316299768787	61303762851	-252475408083	-236390139818	363112378495	256049160397
140346145121	-518934706585	532267942151	168434843294	360169091781	86520816416	54245189759	185086194696	140574786323
294585096900	415697207518	264402427745	-96942426216	202830752645	333681388840	-191599564607	-256617514874	-547766260079